

Práctica F.

Iniciación a DevOps con GitHub *actions*

Objetivos

- Utilizar *GitHub Actions* para automatizar el proceso de testeo y despliegue de aplicaciones.
- Reforzar los conocimientos adquiridos en prácticas anteriores: concretamente el uso de TDD.
- No es necesario programar muchas funcionalidades, sino realizar el proceso de forma adecuada.

Metodología

- Usar de forma adecuada Git para realizar un proceso correcto de integración continua de código, y GitHub Actions para hacer testeo automático.

Desarrollo sugerido de la práctica

1. Leer la práctica completa con detenimiento y, posteriormente, ver el vídeo con la explicación de la misma.
2. Desarrollar los dos proyectos que se te proponen en el orden que prefieras: la aplicación en Java con TDD (proyecto 1) y la página web con HTML y CSS (proyecto 2).

Recursos

1. Vídeos sobre Devops con GitHub Actions:
 - a. Publicación de webs estáticas con *GitHub pages*: <https://youtu.be/VW1t5YryV7Y>
 - b. TDD y pruebas de cobertura con *GitHub actions*: <https://youtu.be/Z1Ej7E91Vb0>
2. Recursos en la web para esta práctica: <https://docencia-vrivas.github.io/dagil-resrepo/?temas=Devops>

Proyecto 1. Aplicación Java con TDD y Jacoco.

En este primer proyecto vamos a ejecutar los tests TDD (esto es, JUnit) y las pruebas de cobertura (esto es, Jacoco) de forma automática en GitHub cada vez que hagamos un push a una de las ramas de nuestro proyecto. El propósito de la práctica NO es seguir incidiendo en la realización de TDD, sino mostrar cómo se ejecutan automáticamente las pruebas cada vez que se actualiza el código.

Dado que esta vez el repositorio es remoto (en GitHub) y no local, lo primero que necesitarás será tener una cuenta creada en GitHub. Probablemente ya la tengas, pero si no es el caso, antes de comenzar la práctica, crea una cuenta en GitHub (a ser posible, con tu correo de la UJA).

Una vez tengas tu usuario creado en GitHub y te hayas logueado, continúa con los siguientes pasos:

1. Haz un fork de la rama *main* repositorio <https://github.com/Docencia-vrivas/dagil-plantilla-ahorcado-para-devops>
2. Clona en tu máquina el repositorio que se te ha creado en GitHub y revisa que funcione tanto la ejecución de los tests como la ejecución del programa.
3. A continuación, desde GitHub, crea el *action* tal y como se indica en el vídeo, usando la plantilla de *workflow* llamada *Java with Maven*.
4. Finalmente, ve realizando los ejercicios que se te proponen, haciendo commits cada vez que termines un método al completo. Verás que hay dos tipos de ejercicios:

-
- a. En primer lugar, debes resolver los ejercicios relacionados con errores en TDD. Para ello, debes modificar dos métodos del fichero *Ahorcado.java* que son incorrectos, de modo que se pasen los tests correctamente.
 - b. En segundo lugar, debes resolver los ejercicios relacionados con la cobertura; es decir, modificar dos métodos del fichero *AhorcadoTest.java* para conseguir una cobertura superior al 95%.

Dado que en total tienes que modificar 4 métodos, **deberías tener al menos 4 *commits***. Pero puedes hacer más si lo prefieres. Cada *commit* debe lanzar la *action* que ejecuta automáticamente las pruebas de test y cobertura. No olvides comprobarlo en la página de tu repo en GitHub.

Proyecto 2. Página Web con HTML, Javascript y CSS.

Este proyecto está centrado en el denominado *Continuous Delivery o Continuous Deployment* (en cualquier caso, CD); es decir, el hecho de que de forma frecuente pongamos a disposición de los usuarios una nueva versión de nuestra aplicación.

LLevaremos a cabo el proyecto en tres pasos:

1. **Crear una página web** como repositorio de GitHub;
2. **Configurar el repositorio** para que sea accesible como sitio web de forma global;
3. **Configurar una *action*** para que cada vez que publiquemos una nueva *release*, se actualice automáticamente la web que ven los usuarios.
4. Una vez realizado lo anterior, haz modificaciones en la página web (por ejemplo en la rama *main*) y fusiona en la rama *release* para comprobar que los cambios se actualizan en el sitio público que ven tus visitantes.

No olvides seguir los pasos que se indican en el vídeo de la práctica para realizarla correctamente.